

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 문제편

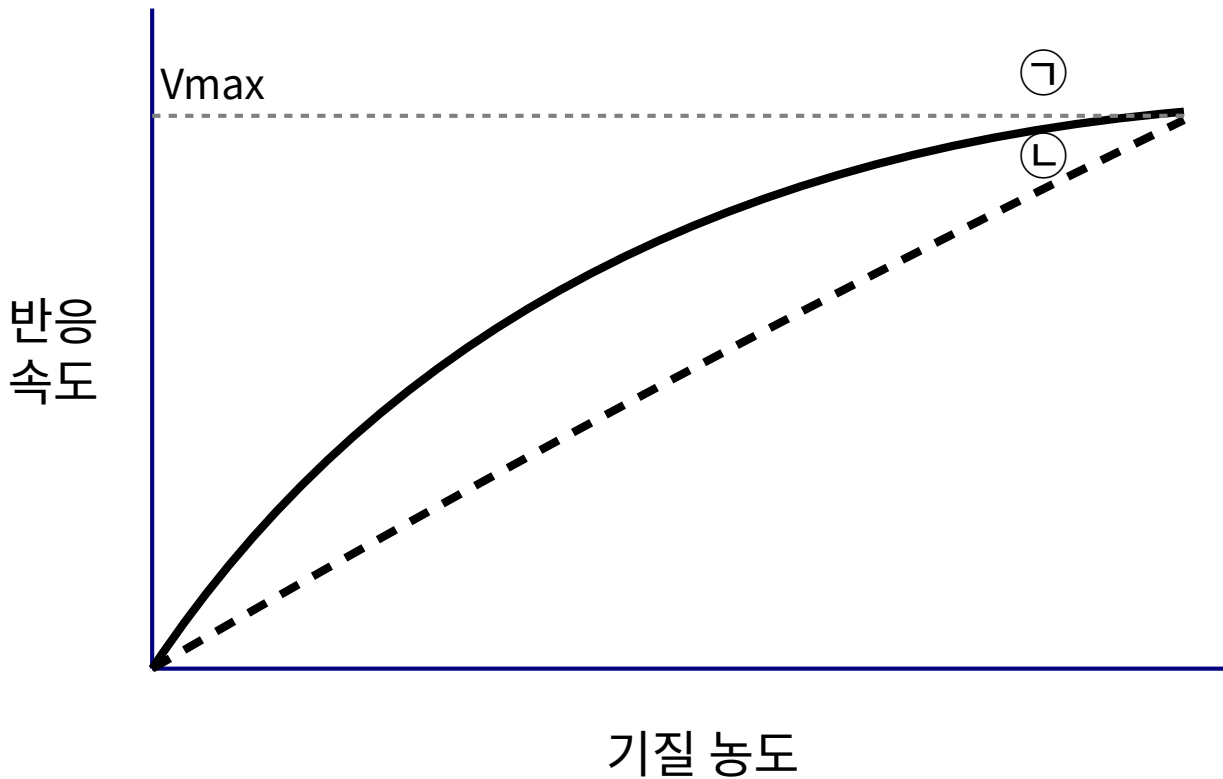
과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 세포소기관 A~C는 각각 미토콘드리아, 엽록체, 리소좀 중 하나이다. 표는 세 소기관의 특징 유무를 나타낸 것이다.

특징	A	B	C
자체 DNA를 가진다	○	○	×
2중막 구조이다	○	○	×
ATP를 소비하지 않고 생성한다	○	×	×

- (○: 있음, ×: 없음)
- 이에 대한 옳은 설명만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?
- ㄱ. A에서는 산소를 소비하는 반응이 일어난다.
- ㄴ. B는 빛에너지를 화학에너지로 전환한다.
- ㄷ. C는 골지체로부터 유래한다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [4점] 그림은 어떤 효소 반응에서 기질 농도에 따른 반응 속도를, 저해제 X를 넣지 않은 경우(㉠)와 넣은 경우(㉡)로 나타낸 것이다.

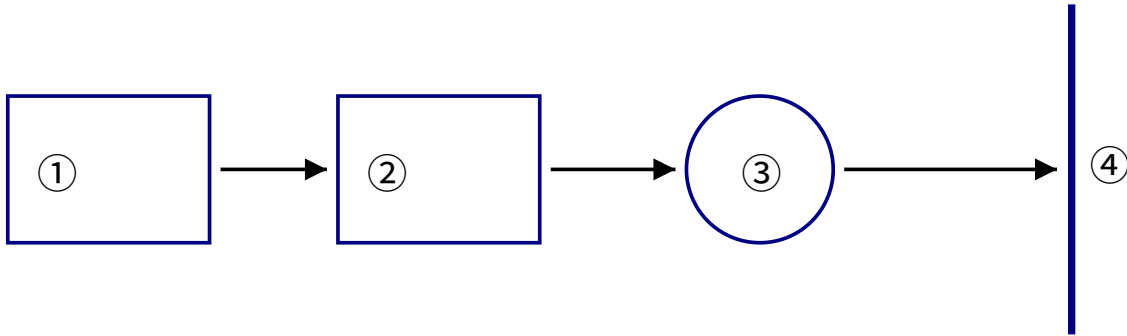


두 곡선은 기질 농도가 충분히 높을 때 동일한 최대 반응 속도(V_{max})에 수렴한다. 이에 대한 옳은 설명만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㉠. X는 효소의 활성 부위에 결합하여 저해한다.
- ㉡. X는 반응의 활성화에너지를 변화시킨다.
- ㉢. 기질 농도를 계속 높이면 ㉡의 저해 효과는 줄어든다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

[심화] 3 [4점] 그림은 조면소포체에서 합성된 분비단백질 P가 세포 밖으로 배출되기까지의 경로를 나타낸 것이다. ①~④는 각각 조면소포체, 골지체, 분비소낭, 세포막 중 하나이며, 화살표는 P의 이동 방향이다.



이에 대한 옳은 설명만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. ①에서는 리보솜에서 P의 펩타이드 합성이 진행된다.
 - ㄴ. ②에서 P의 당쇄가 가공·수식된다.
 - ㄷ. ③이 ④와 융합하여 P를 배출하는 과정은 세포외 배출(exocytosis)이며 ATP를 소비한다.
 - ㄹ. ①→②→③으로의 이동은 모두 소낭의 출아와 융합으로 이루어진다.
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

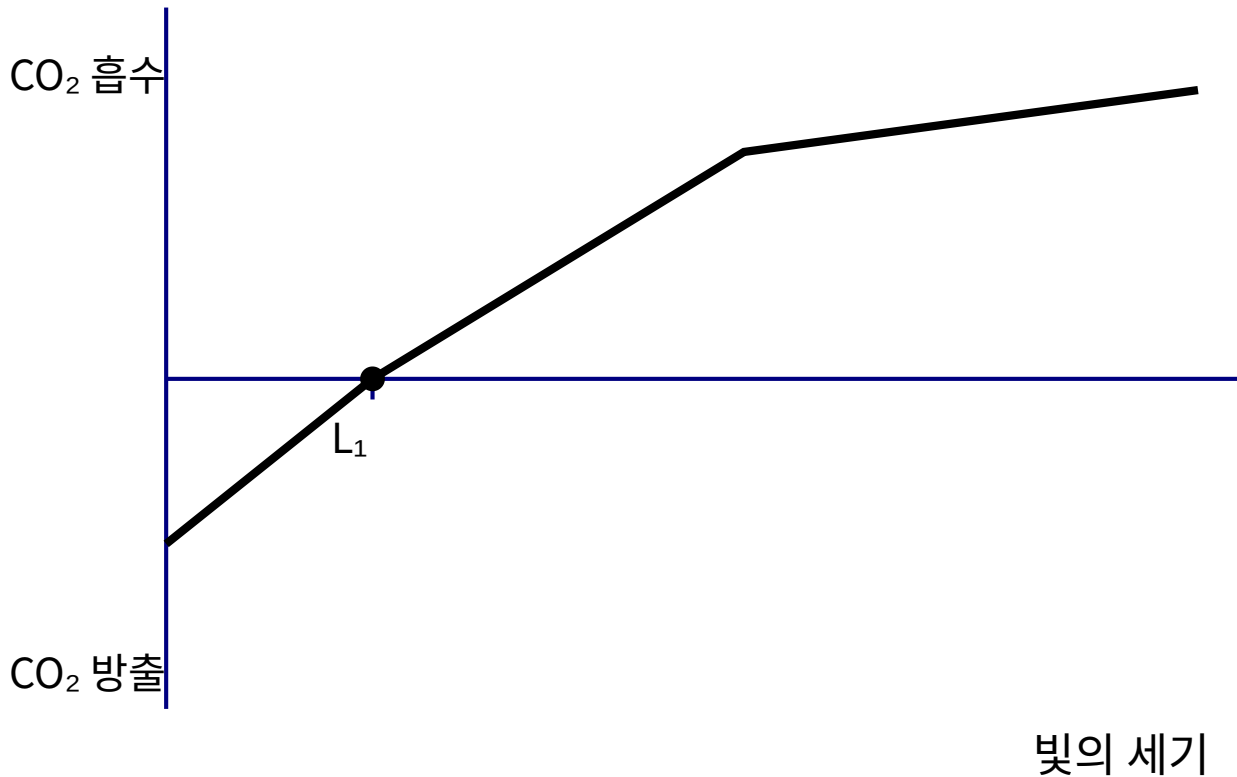
[심화] 4 [4점] 표는 어떤 효소 E에 대하여 기질 농도가 일정할 때, 세 가지 조건에서 초기 반응 속도(상댓값)를 나타낸 것이다. 조건 I 은 저해제 없음, II 는 경쟁적 저해제, III 은 비경쟁적 저해제를 처리한 것이다(각 저해제 농도 동일).

기질 농도	I	가	나
낮음	10	4	5
매우 높음	40	40	20

이에 대한 옳은 설명만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 가는 경쟁적 저해제를 처리한 조건이다.
 - ㄴ. 나에서는 기질 농도를 아무리 높여도 I 의 V_{max} 에 도달하지 못한다.
 - ㄷ. ㄴ의 저해제는 활성 부위가 아닌 다른 부위에 결합한다.
 - ㄹ. 낮은 기질 농도에서 저해 효과가 더 큰 것은 가이다.
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 5 [4점] 그림은 식물 세포에서 광합성과 세포호흡의 기체 출입을, 빛의 세기에 따라 나타낸 것이다. P 는 총광합성량(총광합성에 의한 CO_2 고정량), R 은 호흡량, 곡선은 겉보기(순) CO_2 출입량이다. 빛의 세기 L_1 에서 순 CO_2 출입이 0이다.



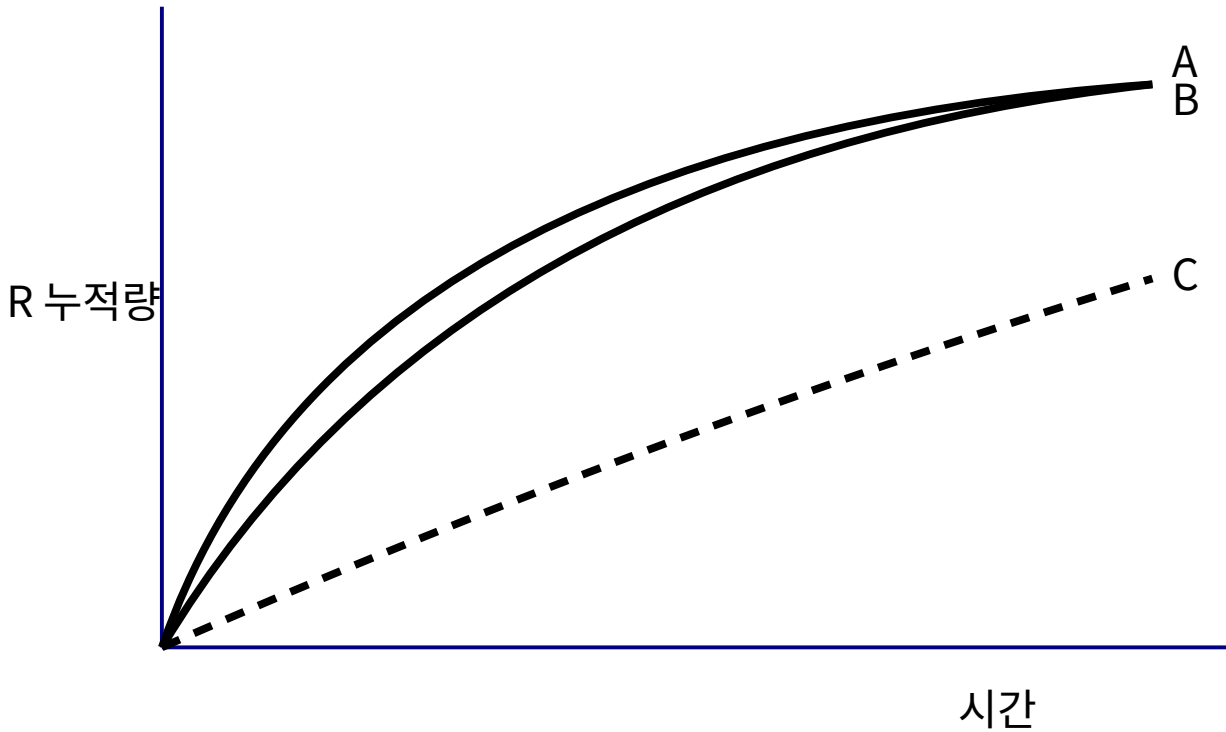
이에 대한 옳은 설명만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, 호흡량 R 은 빛의 세기와 무관하게 일정하다.)

- ㄱ. L_1 에서 총광합성량 P 와 호흡량 R 는 같다.
- ㄴ. L_1 보다 강한 빛에서는 유기물이 축적된다.
- ㄷ. 빛이 전혀 없을 때 방출되는 CO_2 양은 R 와 같다.
- ㄹ. L_1 보다 강한 빛에서 총광합성량은 겉보기 광합성량과 호흡량의 합이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 6 [4점] 어떤 효소 E는 기질 S를 생성물 R로 전환한다. 그림은 서로 다른 세 실험 조건에서 시간에 따른 생성물 R의 누적량을 나타낸 것이다. 조건은 다음과 같다.

- 조건 ㉠: 효소 1단위, 기질 충분
- 조건 ㉡: 효소 2단위, 기질 충분
- 조건 ㉢: 효소 1단위, 기질 충분 + 비경쟁적 저해제 처리



곡선 A, B는 모두 같은 최종 R 누적량(R_{max})에 수렴하고, 초기 기울기는 B가 A보다 크다. 곡선 C는 더 낮은 값에 수렴한다. 이에 대한 옳은 설명만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 곡선 B는 조건 ㉡이다.
 ㄴ. A와 B의 최종 R_{max} 가 같은 것은 두 조건의 기질 총량이 같기 때문이다.
 ㄷ. 곡선 C가 A보다 낮은 값에 수렴하는 것은 비경쟁적 저해제가 효소를 영구히 불활성화시켜 유효 효소량을 줄이기 때문이다.
 ㄹ. 조건 ㉢에 기질을 추가로 더 넣으면 C의 수렴값은 A와 같아진다.
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
 → neoulai.com